

Tugas 1 MA4171 Teori Kontrol Linear

Dikumpulkan paling lambat Rabu, 9 September 2026

Instruksi : Kerjakan tugas dengan teliti dan seksama. Jawaban tugas ditulis dengan tangan (tidak diketik). Jawaban boleh ditulis dalam tab atau kertas lalu discan. Simpan jawaban dalam satu file pdf dan berikan nama T1-MA4171-NIM-Nama.pdf.

1. Dengan menggunakan transformasi Laplace, tentukan solusi dari masalah nilai awal berikut:

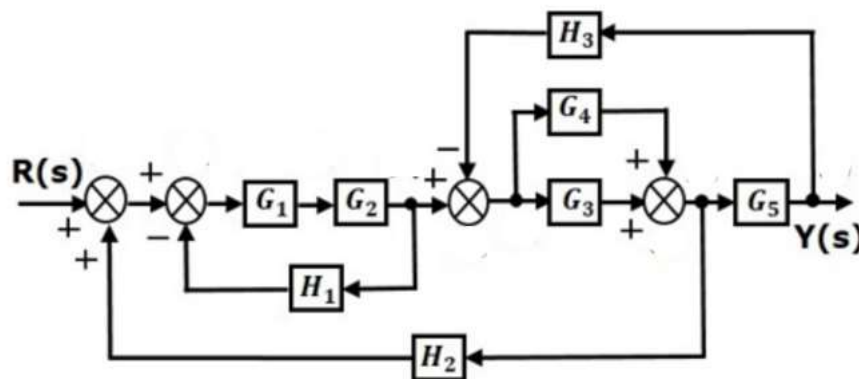
(a) $y'' - 2y' + y = \cos(t), y(0) = 1, y'(0) = 0,$

(b) $y'' + 2y' + y = 4e^{-t}, y(0) = 2, y'(0) = -1.$

2. Carilah persamaan ruang keadaan sistem $y''' + 2y'' - 3y' + 6y = 10u$ dalam bentuk

$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \\ \mathbf{y} = \mathbf{Cx} + \mathbf{Du} \end{cases}$ kemudian dari persamaan ruang keadaan tersebut, tentukan fungsi transfernya.

3. Tentukan fungsi transfer kemudian sederhanakanlah diagram blok sistem berikut.



4. Diagram blok suatu sistem diberikan seperti pada gambar berikut. Jika persamaan ruang

keadaan dari sistem G_i adalah $\begin{bmatrix} A_i & | & B_i \\ \hline C_i & | & D_i \end{bmatrix}$, tentukan persamaan ruang keadaan dari u ke y .

